

ПИТОМЕЦ ФИННИ

Функциональный офлайн-прототип Android-приложения по финансовой грамотности для детей 7-11 лет

Версия	2.2.1, versionCode 16
Платформа	Android 8.0+; Kotlin; Jetpack Compose
Сборка	Локальная Room/SQLite, без сервера и INTERNET permission

Исходники и материалы: github.com/vorich8/finny-pet. Документ предназначен для сборки, проверки и демонстрации.

1. Назначение и быстрый запуск

«Питомец Финни» - детская игра для развития базовых финансовых навыков. Ребёнок создаёт виртуального питомца, получает только игровую валюту, планирует расходы, выбирает обязательное и желаемое, копит на цель и видит последствия решений.

В проекте нет реальных платежей, рекламы, регистрации, чатов, социальных функций или сбора персональных данных. Основной цикл работает офлайн.

Состав репозитория

Папка/файл	Назначение
app/src/main/java	Kotlin-код экранов, навигации, игровых механик, ViewModel, домена и локального хранилища.
app/src/main/assets	Учебный контент: варианты питомцев, цели, товары, уроки и конфигурации игр.
app/src/main/res	Интерфейсные, графические и восемь оригинальных звуковых WAV-ресурсов.
app/schemas	Зафиксированная схема Room базы данных.
docs	Матрица ТЗ, карта контента, тест-план, архитектура, RuStore и чек-лист релиза.

Быстрый запуск APK

- Передать файл FinnyPet.apk на Android-устройство с Android 8.0 или новее.
- Открыть APK в файловом менеджере и разрешить установку из выбранного источника, если система спросит.
- Запустить «Питомец Финни». При первом запуске выбрать питомца и пройти короткое знакомство.

Сборка из исходников

- Открыть C:\FinnyPet в Android Studio, использовать JDK 17 и Android SDK 35.
- Выполнить `./gradlew.bat assembleRelease`. Результат: `app/build/outputs/apk/release/app-release.apk`.

2. Функциональная и компонентная архитектура

Приложение однопользовательское и не имеет серверной части. Все состояния сохраняются локально. Архитектура построена по MVVM: экран Compose наблюдает StateFlow ViewModel; ViewModel обращается к use case; use case выполняет правила экономики и работает с репозиториями; репозитории используют Room/SQLite.

Слой	Ответственность	Основные элементы
UI	Экраны, анимации, доступные действия и обратная связь.	Screens, CityScreens, GameScreens, ExtendedGameScreen
Навигация	Переходы между онбордингом, домом, картой, зданиями, играми и итогами.	FinnyNavHost, Routes
Presentation	Состояния, проверка действий, сохранение настроек.	AppViewModels, GameViewModels
Domain	Формулы баланса, наград, роста, покупки и сброса.	Calculators, UseCases
Data	Локальная база и репозитории.	Room AppDatabase, DAO, Repositories
Content	Независимый от интерфейса учебный контент.	assets/*.json, EducationalGameCatalog

Обязательный путь ребёнка

Онбординг -> выбор питомца и игрового имени -> три простых правила бюджета -> главный экран -> распределение средств и задания -> покупка с проверкой нехватки -> вклад в цель -> итог дня -> следующий период и рост питомца -> сохранённый прогресс при следующем запуске. В разделе для взрослого доступен сброс с подтверждением.

Локальное хранение

Room/SQLite сохраняет профиль, питомца, баланс, цели, покупки, задания, потребности, предметы, скины, уровни и журнал игровых операций. Сброс выполняется одной транзакцией и возвращает пользователя к выбору питомца.

3. Данные и правила игровой экономики

Сущность	Что хранит
ProfileEntity	Игровое имя питомца, текущий из пяти периодов.
PetEntity	Выбранный визуальный вариант, стадия роста, эмоция.
BalanceEntity / WalletTransactionEntity	Монеты, звёзды и история игровых начислений/трат.
GoalEntity	Цель, стоимость, накопленная сумма, активность и завершение.
TaskProgressV2Entity / ProgressEntity	Попытки, лучший результат, открытые уровни и настройки.
PetNeedsEntity / InventoryEntity	Еда, вода, здоровье, предметы рюкзака.
PeriodEntity / SkinOwnershipEntity	Прогресс сюжета и внешний вид питомца.

Формулы

Баланс: остаток = $\max(0, \text{доходы} - \text{обязательные расходы} - \text{необязательные расходы} - \text{накопления})$.

Решение принимается только если расходы и накопления не превышают доходы.

Награды за первое успешное прохождение уровней 1-10: 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 23, 26, 30 монет.

Повтор уровня не выдаёт монеты повторно, но сохраняет лучший результат в звёздах.

Рост питомца: день 1 - малыш; дни 2-4 - подросток; день 5 - взрослый. Цели накопления: игрушка 50, домик 100, игровой комплекс 150 монет; также есть недельная цель.

Безопасная ошибка

При нехватке средств баланс не меняется. Ребёнок видит цену, свой остаток, размер недостачи и безопасный путь: выполнить задание или выбрать менее дорогой вариант. Питомец не умирает; лечение - восстанавливаемый учебный случай непредвиденной траты.

4. Карта образовательного контента

Тема	Игры	Навык и правильная логика
Планирование бюджета	Весы; Приоритеты; Список покупок; Неделя друга	Различать доходы и расходы, выбирать обязательное, распределять недельную сумму.
Сбережения	Копилка; Цель; Секретный ящик	Оставлять резерв и откладывать только свободную сумму после важного.
Платежи и покупки	Магазин; Сдача; Гонка расходов; Светофор трат; Сравни цены	Следовать списку, соблюдать лимит, считать сдачу, сопоставлять предложения.

Контентный минимум

- 12 учебных игр, каждая имеет 10 уровней и возможность повторного прохождения.
- Пять последовательных сюжетных периодов.
- 12 визуально различимых комбинаций питомца и три стадии роста.
- Не менее восьми товаров: обязательные и необязательные.
- Три цели накопления, все в игровой валюте.

Объяснение для ребёнка

Короткие правила используют понятную последовательность: сначала еда, вода, здоровье и жильё; затем желания; затем накопление. При неправильном ответе игра показывает не красную угрозу, а причину и подсказку: например, «Не хватает 10 монет. Перенеси необязательную покупку в “Можно потом”».

5. UX/UI, доступность и безопасность

Интерфейс рассчитан на детей 7-11 лет: крупные кнопки, короткие фразы, контрастные непрозрачные карточки, подписи к иконкам и визуально выделенные следующие шаги. Смысл не передаётся только цветом: статусы продублированы текстом, символами и прогресс-барами.

Решение	Реализация
Крупные элементы	Основные кнопки и нижнее меню имеют высоту не менее 48 dp.
Читаемость	Основной текст 16 sp и выше; меньший текст используется только для вторичных подписей.
Анимация	Питомец, карта и игровые сцены имеют анимации; переключатель позволяет отключить их.
Звук	Восемь коротких оригинальных WAV воспроизводятся локально через SoundPool. Переключатель звука сохраняется после перезапуска.
Ошибки	Диалог или карточка помощи с объяснением; можно повторить действие.
Важные действия	Сброс профиля требует подтверждения.
Навигация	Назад возвращает в предыдущий логичный экран; здания открываются через короткий переход.
Безопасность	Нет рекламы, покупок за реальные деньги, регистрации, чатов, рейтингов или передачи данных.

Разрешения, данные и удаление профиля

Manifest не содержит INTERNET permission и не запрашивает доступ к контактам, геолокации, камере, микрофону или хранилищу. Вводится только локальное игровое имя питомца. Все данные остаются в Room/SQLite на устройстве. В разделе «Для взрослых» задача 6+3 открывает кнопку «Сбросить профиль»; после подтверждения транзакция очищает локальные данные и возвращает к выбору питомца.

6. Матрица соответствия обязательным требованиям

Требование	Статус	Экран/модуль
Android 8.0+, portrait	Реализовано	build.gradle.kts; AndroidManifest.xml
Локальный профиль, офлайн	Реализовано	Room AppDatabase; Manifest без INTERNET
Игровая валюта, без реальных платежей	Реализовано	BalanceEntity; отсутствуют billing SDK
5 периодов, 3 стадии роста	Реализовано	AdvanceStoryDay; PetEntity
9+ питомцев, 6+ заданий, 3 темы	Реализовано	pet_variants.json; EducationalGameCatalog
8+ покупок, 3+ цели	Реализовано	shop.json; goals.json
Нехватка средств и обратная связь	Реализовано	CityPurchase; игровые ViewModel
Сохранение, повтор без монет	Реализовано	AwardGameResult; Room
Взрослый раздел и подтверждённый сброс	Реализовано	AdultScreen; ResetProfile
Доступность: звук/анимация	Реализовано	FinnyAudio; SettingsViewModel; MoreHub
Release APK	Реализовано для демо	FinnyPet.apk, debug signing
Физическое устройство 3 ГБ+	В работе	Нужна реальная проверка
Production key, RuStore icon, права ассетов	В работе	Нужны материалы владельца
Видео и презентация	В работе	Нужны финальные демо-материалы

7. Проверка, ограничения и дальнейшее развитие

Автотесты

В проекте есть 7 unit-тестов для шкалы наград, экономики пяти дней, баланса, сдачи, обязательных бюджетов и оценки «Копилки». Release APK и release lint успешно собираются. В текущей Windows-среде запуск Gradle Test Executor блокируется системной ошибкой загрузки GradleWorkerMain; успешный прогон на этой машине не заявляется.

Smoke-сценарии

Сценарий	Ожидаемый результат
Первый запуск	Онбординг, выбор питомца, три правила, главный экран.
Покупка при нехватке	Сумма не списывается; объясняются дефицит и следующий шаг.
Повтор задания	Лучший результат сохраняется, монеты повторно не начисляются.
Карта и здания	Открытое здание запускает переход; закрытое сообщает условие.
Игры	Весы реагируют на перенос, копилка ловит монеты, гонка расходов движет товары.
Сброс	Есть подтверждение и возврат к начальному выбору питомца.

Известные ограничения и план

- Перед конкурсной финальной сдачей пройти полный сценарий на физическом Android 8+ с RAM от 3 ГБ.
- Собрать production APK/AAB ключом владельца, выбрать окончательный уникальный applicationId.
- Утвердить три подготовленных QA-скриншота, подготовить иконку RuStore 512x512, презентацию и видео до трёх минут.
- Подтвердить права на пользовательские графические ассеты; аудио синтезировано в проекте.

Лицензии

Kotlin, AndroidX, Jetpack Compose, Room, Navigation, DataStore, Dagger/Hilt и Material Icons используются по Apache License 2.0. В APK включены пять изображений предметов, переданных заказчиком; права на распространение перед публикацией должны быть подтверждены. Звуковые эффекты синтезированы скриптом tools/generate_sfx.py без сторонних записей; права на финальные изображения подтверждает владелец.

Конец документа